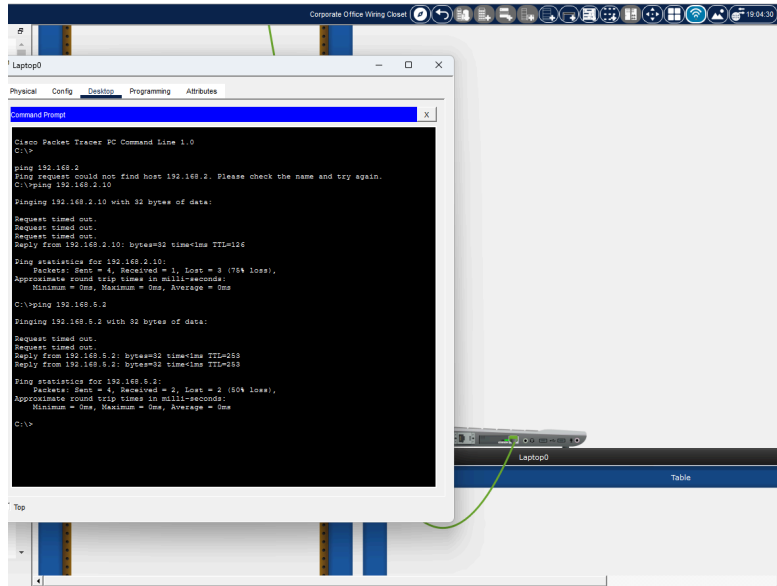


Lab 07

Part 1: Corporate Office

Laptop0 — Wiring Closet

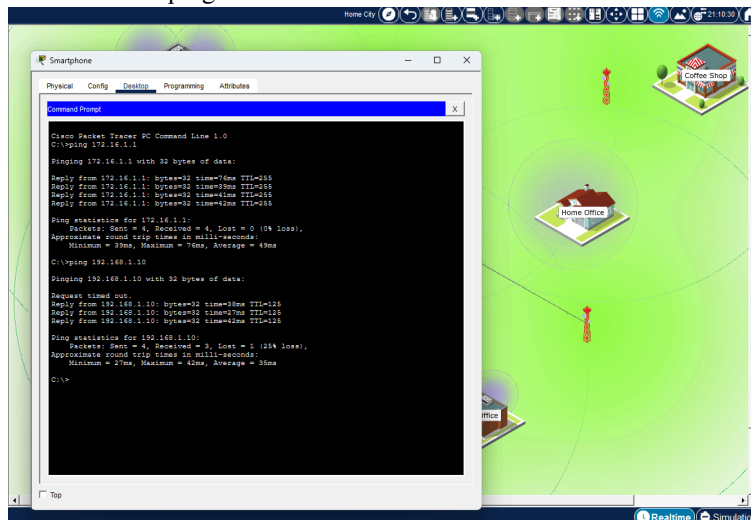
คำสั่ง ping ทดสอบไปยัง 192.168.2.10 และ 192.168.5.2



ผลลัพธ์ ping จาก Laptop0 (Corporate Office Wiring Closet)

Smartphone — Home City

คำสั่ง ping ทดสอบไปยัง 172.16.1.1 และ 192.168.1.10



ผลลัพธ์ ping จาก Smartphone (Home City)

Part 1 Questions

Step 1: Explore the topology

- **How are the four offices connected and what type of cables connect them?**

คำตอบ: สำนักงานทั้ง 4 แห่งเชื่อมต่อกันผ่านทาง Central Office (CO) โดยใช้สายสัญญาณประเภท Coaxial cables (สายโคแอกเชียล) และบางส่วนเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายสัญญาณ WAN ระยะไกล

- **How are the LWAPs connected to the network?**

คำตอบ: ตัว LWAPs (Lightweight Access Points) เชื่อมต่อด้วยสาย Copper Straight-Through (สายแลนทองแดง) เข้ากับตัว PoE Switch หรือ Switch ที่อยู่ในตู้แร็คห้อง Wiring Closet จากนั้นตัว Switch จะลากสายเชื่อมต่อไปหาตัว Wireless LAN Controller (WLC) อีกทอดหนึ่ง

- **How are the cell towers connected to the Central Office Server?**

คำตอบ: เสาสัญญาณเซลลูลาร์เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตอินเทอร์เน็ตเฟสของ Central Office Server โดยตรงด้วยสาย Coaxial cables

Step 2: Verify connectivity

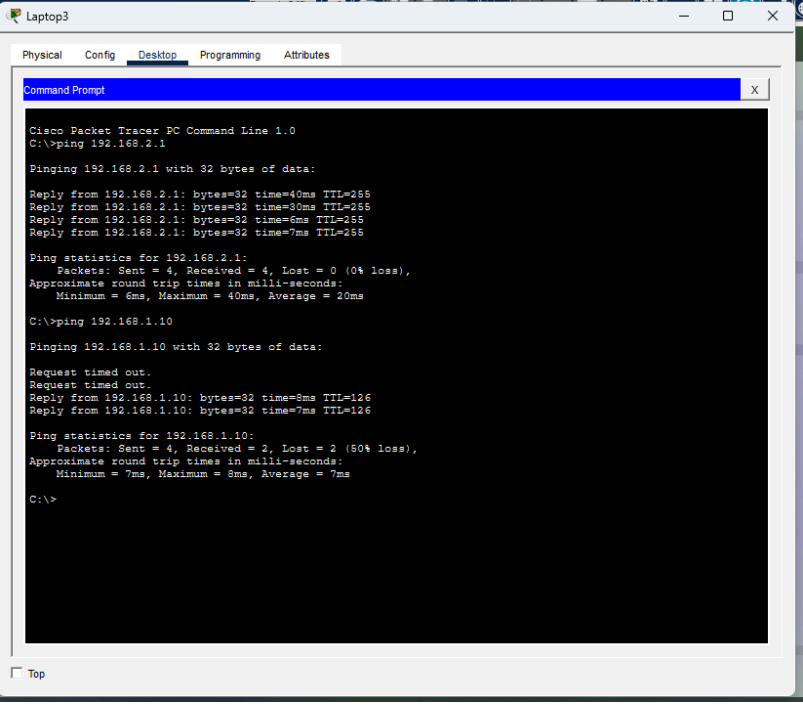
- **What are the different physical connections used between Smartphone1 and the Corporate Office Server?**

คำตอบ: สัญญาณเริ่มต้นส่งแบบ Wireless (Cellular Signal) จาก Smartphone1 ไปยังเสาสัญญาณเซลลูลาร์ → ส่งต่อผ่านสาย Coaxial cable ไปยัง Central Office (CO) → วิ่งผ่านสาย Coaxial ระหว่างเมืองไปยัง Corporate Office Router → ท้ายสุดส่งผ่านสาย Copper Ethernet ไปยัง Corporate Server

Part 2: Branch Office

Laptop3

คำสั่ง ping ทดสอบไปยัง 192.168.2.1 และ 192.168.1.10



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=40ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=30ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=6ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=7ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 40ms, Average = 20ms

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=7ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 8ms, Average = 7ms

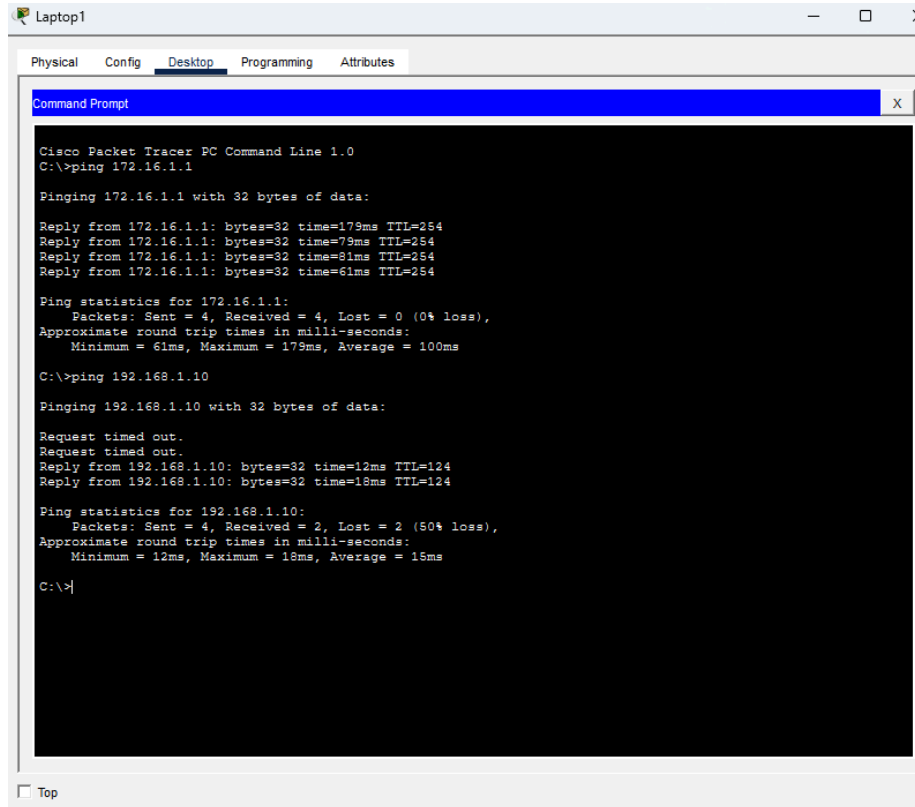
C:\>
```

ผลลัพธ์ ping จาก Laptop3 (Branch Office)

Part 3: Coffee Shop

Laptop1

คำสั่ง ping ทดสอบไปยัง 172.16.1.1 และ 192.168.1.10



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.1.1

Pinging 172.16.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=179ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=79ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=81ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=61ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 61ms, Maximum = 179ms, Average = 100ms

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=12ms TTL=124
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=18ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 18ms, Average = 15ms

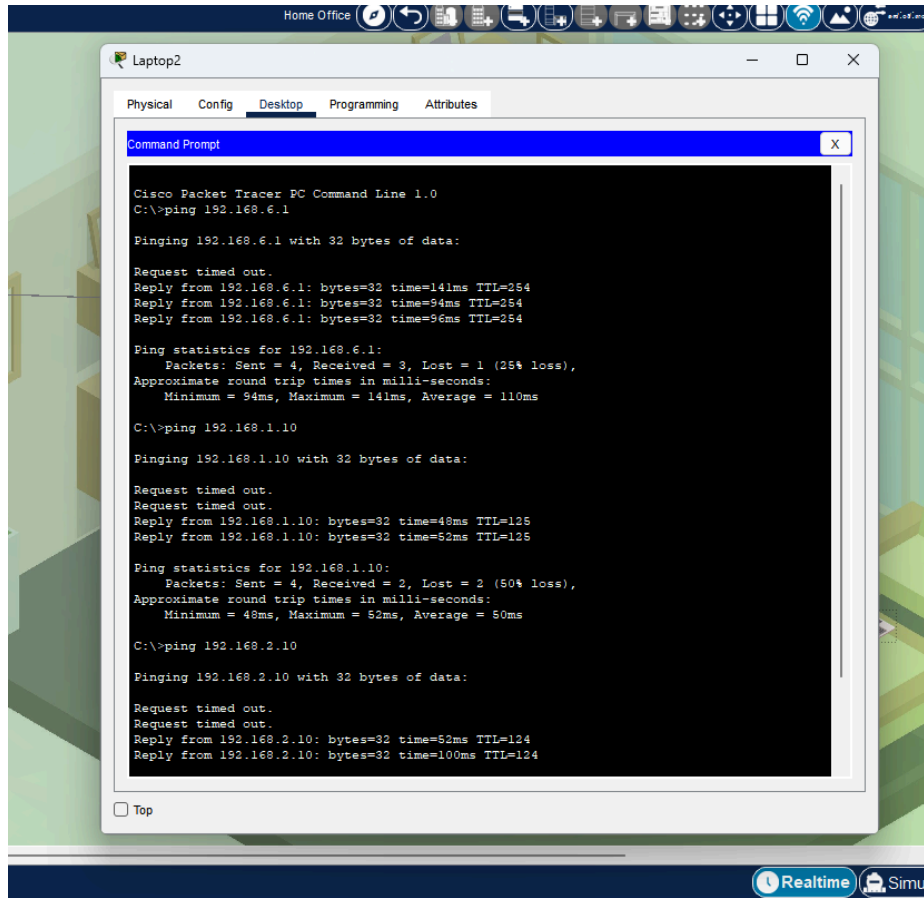
C:\>|
```

ผลลัพธ์ ping จาก Laptop1 (Coffee Shop)

Part 4: Home Office

Laptop2

คำสั่ง ping ทดสอบไปยัง 192.168.6.1, 192.168.1.10 และ 192.168.2.10



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.6.1

Pinging 192.168.6.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=141ms TTL=254
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=94ms TTL=254
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=96ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 94ms, Maximum = 141ms, Average = 110ms

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=48ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=52ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 48ms, Maximum = 52ms, Average = 50ms

C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=52ms TTL=124
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=100ms TTL=124
```

ผลลัพธ์ ping จาก Laptop2 (Home Office)

Reflection Answers

1. What overall benefit does wireless technology provide to the end user?

คำตอบ: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (Mobility) ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องถูกจำกัดด้วยสายเคเบิล เพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาภายในพื้นที่ให้บริการ และลดต้นทุนรวมถึงความยุ่งยากในการเดินสายสัญญาณเชิงกายภาพ

2. Which form of wireless networking is the most beneficial?

คำตอบ: ขึ้นอยู่กับบริบทการใช้งาน (Context-dependent): Wi-Fi มีประโยชน์สูงสุดสำหรับพื้นที่ในอาคาร (เช่น สำนักงาน, บ้าน, ร้านกาแฟ) เนื่องจากให้ความเร็ว (Bandwidth) สูงและเสถียร ส่วน Cellular (3G/4G/5G) มีประโยชน์สูงสุดสำหรับการเดินทางภายนอกอาคารและระยะไกล เนื่องจากให้พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ (Coverage) ที่กว้างกว่ามาก

3. How could each of the following groups benefit from the various wireless technologies presented in this activity?

Student (นักเรียน/นักศึกษา)

คำตอบ: สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ ส่งงาน หรือค้นคว้าข้อมูลจากแล็ปท็อปหรือสมาร์ทโฟนได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน หรือที่ร้านกาแฟผ่าน Wi-Fi สาธารณะ

Salesperson (พนักงานขาย)

คำตอบ: สามารถตรวจสอบคำสั่งสินค้า นำเสนอข้อมูลให้ลูกค้า หรือส่งคำสั่งซื้อกลับมายังระบบส่วนกลางของบริษัทได้ทันทีผ่านสัญญาณ Cellular ขณะเดินทางไปพบลูกค้าข้างนอก

R&D Engineer (วิศวกรวิจัยและพัฒนา)

คำตอบ: สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ทดสอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลจำลองขนาดใหญ่ภายในห้องแล็บผ่าน Wi-Fi ความเร็วสูงขององค์กร และสืบค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างคล่องตัว

Corporate Executive (ผู้บริหารระดับสูง)

คำตอบ: สามารถติดตามรายงานผลประกอบการ ประชุมทางไกล (Video Conference) และอนุมัติงานสำคัญได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง แม้ในขณะที่เดินทางผ่านสัญญาณเซลลูลาร์หรือขณะนั่งทำงานในห้องบอร์ดรูมผ่าน Wi-Fi ของบริษัท